

IK141 Struktur Data
Pendahuluan Struktur Data
Review Array Fungsi, dan Prosedur



Di Susun Oleh :
Deden Ahmad Jamil
2501518

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

10 Februari 2026

1. Implementasi dan Hasil

Implementasi dan Hasil

Ss code program main:

```
1 // nama: deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #include<stdio.h>
5 #include<string.h>
6 #include<stdlib.h>
7 #include "musik.c"
8
9 int main(){
10     Musik *head = NULL;
11
12     // deklarasi variabel
13     int pilihan;
14     char sub;
15     char judul[50], penyanyi[50];
16
17     // fitur"nya
18     printf("\nWhat do you want to do today\n");
19     printf("1. Add Song\n");
20     printf("2. Search Song\n");
21     printf("3. Show Playlish\n");
22     printf("4. Play Song\n");
23     printf("5. Previous Song\n");
24     printf("6. Next Song\n");
25     printf("0. Keluar\n");
26     do
27     {
28         printf("\nPilih menu: ");
29         scanf(" %d", &pilihan);
30
31         switch (pilihan)
32         {
33             case 1:
34                 // input data
35                 printf("Judul lagu: ");
36                 scanf("%[^\n]s", judul);
37
38                 printf("Penyanyi lagu: ");
39                 scanf("%[^\n]s", penyanyi);
40
41                 addSong(&head, judul, penyanyi);
42                 break;
```

```

1  case 2:
2      // pilih sub search
3      printf("a. By title\n");
4      printf("b. By artist\n");
5
6      printf("Pilih: ");
7      scanf(" %c", &sub);
8
9      // serch by title
10     if (sub == 'a')
11     {
12         printf("Masukkan judul: ");
13         scanf(" %[^\n]s", judul);
14         searchByTitle(head, judul);
15     }else if (sub == 'b') //serch by artist
16     {
17         printf("Masukkan penyanyi: ");
18         scanf(" %[^\n]s", penyanyi);
19         searchByArtist(head, penyanyi);
20     }
21     break;
22 case 3:
23     showPlaylist(head); // fitur melihat semua data
24     break;
25 case 4:
26     printf("Masukkan judul lagu yang ingin diputar: ");
27     scanf(" %[^\n]s", judul);
28     playSong(head, judul); // untuk memutar lagu
29     break;
30     break;
31 case 5:
32     previousSong(); // untuk mundur satu langkah
33     break;
34     break;
35 case 6:
36     nextSong(); // untuk maju satu langkah
37     break;
38 case 0:
39     printf("keluar..\n");
40     break;
41 default:
42     printf("Pilihlah sesuai dengan nomor yang ada (0-6)\n");
43     break;
44 }
45 } while (pilihan != 0);
46 }

```

Ss code program music.c:

```
1 // nama : deden
2 // nim : 2501518
3
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <string.h>
7 #include "musik.h"
8
9 Musik *current = NULL;
10
11 // pabrik node
12 Musik* createNode(char judul[], char penyanyi[]) {
13     // pesan node baru
14     Musik *baru = (Musik*) malloc(sizeof(Musik));
15
16     // input datanya
17     strcpy(baru->judul, judul);
18     strcpy(baru->Penyanyi, penyanyi);
19
20     baru->next = NULL;
21     baru->prev = NULL;
22
23     return baru;
24 }
```

```
1 // prosedur nambahin node baru
2 void addSong(Musik **head, char judul[], char penyanyi[]) {
3     Musik *baru = createNode(judul, penyanyi);
4
5     if (*head == NULL)
6     {
7         *head = baru;
8     }else {
9         baru->next = *head;
10        (*head)->prev = baru;
11        *head = baru;
12    }
13
14    // printf("yang udah di inputkan\n");
15    // printf("judul lagu: %s | %s", baru->judul, baru->Penyanyi);
16 }
17
18 // prosedur untuk menampilkan semua data
19 void showPlaylist(Musik *head){
20     Musik *temp = head;
21
22     int no = 1;
23
24     printf("Daftar Musik:\n");
25     while (temp != NULL)
26     {
27         printf("%d. %s - %s\n", no, temp->judul, temp->Penyanyi);
28         temp = temp->next;
29         no++;
30     }
31
32 }
```

```

1 // prosedur search by judul
2 void searchByTitle(Musik *head, char target[]) {
3     // pointer sementara untuk mencari target
4     Musik *temp = head;
5     int no = 1;
6     int found = 0;
7
8     // Telusuri list selama node tidak kosong
9     while (temp != NULL) {
10        // membandingkan judul menggunakan strcasecmp agar tidak memedulikan huruf besar/kecil
11        if (strcasecmp(temp->judul, target) == 0) {
12            printf("> Song found: %d. %s - %s\n", no, temp->judul, temp->Penyanyi);
13            found = 1;
14            break;
15        }
16        // Geser pointer ke node selanjutnya
17        temp = temp->next;
18        no++;
19    }
20 }
21
22 // prosedur search by artis
23 void searchByArtist(Musik *head, char target[]) {
24     Musik *temp = head;
25     int no = 1;
26     int found = 0;
27
28     // Lakukan penelusuran dari head sampai akhir
29     while (temp != NULL) {
30        // Bandingkan penyanyi dengan target (strcasecmp agar tidak case-sensitive)
31        if (strcasecmp(temp->Penyanyi, target) == 0) {
32            printf("> Song found: %d. %s %s\n", no, temp->judul, temp->Penyanyi);
33            found = 1;
34        }
35        temp = temp->next; // Geser ke node selanjutnya
36        no++;
37    }
38
39    // kalo tidak di temukan
40    if (!found) {
41        printf("Lagu oleh penyanyi '%s' tidak ditemukan.\n", target);
42    }
43 }
44

```



```
1 // prosedur untuk play musik
2 void playSong(Musik *head, char target[]) {
3     Musik *temp = head; //pointer untuk menelusuri list
4     // Perulangan untuk mencari lagu berdasarkan judul
5     while (temp != NULL) {
6         // Bandingkan judul input dngan node
7         if (strcasecmp(temp->judul, target) == 0) {
8             current = temp; // untuk menandai bhwa ini sedang di putar
9             printf("Now Playing: %s - %s\n", current->judul, current->Penyanyi);
10            return;
11        }
12        temp = temp->next; // Geser ke node berikutnya
13    }
14    printf("Lagu tidak ditemukan.\n");
15 }
16
17 // prsedur play next musik
18 void nextSong() {
19     // Pastikan ada lagu yang diputar dan ada lagu setelahnya
20     if (current != NULL && current->next != NULL) {
21         current = current->next; //geser
22         printf("Now Playing: %s %s\n", current->judul, current->Penyanyi);
23     } else {
24         // kalo curret->next nya udah di ujung
25         printf("Sudah di akhir playlist.\n");
26     }
27 }
```




```
1 // prosedur play mundur musik
2 void previousSong() {
3     // Pastikan ada lagu yang diputar dan ada lagu setelahnya
4     if (current != NULL && current->prev != NULL) {
5         current = current->prev; //geser kebelakang
6         printf("Now Playing: %s %s\n", current->judul, current->Penyanyi);
7     } else {
8         // kalo curren->next nya udah di ujung
9         printf("Sudah di awal playlist.\n");
10    }
11 }
```

SS code program main.h:

```
1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #ifndef MUSIK_H
5 #define MUSIK_H
6
7 #include <stdio.h>
8 #include <string.h>
9 #include <stdlib.h>
10
11 // struct Musik
12 typedef struct Musik {
13     char judul[100];
14     char Penyanyi[100];
15     struct Musik *next;
16     struct Musik *prev;
17 } Musik;
18
19 // untuk melacak lagu yang diputar
20 extern Musik *current;
21
22 Musik* createNode(char judul[], char penyanyi[]);
23 void addSong(Musik **head, char judul[], char penyanyi[]);
24 void showPlaylist(Musik *head);
25 void searchByTitle(Musik *head, char target[]);
26 void searchByArtist(Musik *head, char target[]);
27 void playSong(Musik *head, char target[]);
28 void previousSong();
29 void nextSong();
30
31 #endif
```

Ss output:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no1
$ ./main.exe
```

What do you want to do today

1. Add Song
2. Search Song
3. Show Playlish
4. Play Song
5. Previous Song
6. Next Song
0. Keluar

Pilih menu: 1
Judul lagu: Jatuh suka
Penyanyi lagu: Tulus

Pilih menu: 1
Judul lagu: Everythink you are
Penyanyi lagu: hindia

Pilih menu: 1
Judul lagu: kita kesana
Penyanyi lagu: hindia

Pilih menu: 1
Judul lagu: nina
Penyanyi lagu: feast

Pilih menu: 1
Judul lagu: kuning
Penyanyi lagu: Rumah sakit

Pilih menu: 3
Daftar Musik:
1. kuning - Rumah sakit
2. nina - feast
3. kita kesana - hindia
4. Everythink you are - hindia
5. Jatuh suka - Tulus

Pilih menu: 2
a. By title
b. By artist
Pilih: a
Masukkan judul: tabola bale

Pilih menu: 2
a. By title
b. By artist
Pilih: a
Masukkan judul: nina
> Song found: 2. nina - feast

Pilih menu: 2
a. By title
b. By artist
Pilih: b
Masukkan penyanyi: tulus
> Song found: 5. Jatuh suka Tulus

```

Pilih menu: 4
Masukkan judul lagu yang ingin diputar: nina
Now Playing: nina feast

Pilih menu: 6
Now Playing: kita kesana hindia

Pilih menu: 6
Now Playing: Everythink you are hindia

Pilih menu: 6
Now Playing: Jatuh suka Tulus

Pilih menu: 5
Now Playing: Everythink you are hindia

Pilih menu: 5
Now Playing: kita kesana hindia

Pilih menu: 5
Now Playing: nina feast

Pilih menu: 0
keluar..

deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no1
o $

```

2. Kesimpulan

Kesimpulan

Jadi, di tugas ini aku bikin program *playlist* musik yang menerapkan konsep Double Linked List, di mana setiap lagu atau *node* punya dua pointer utama, yaitu next untuk menunjuk ke lagu setelahnya dan prev untuk menunjuk ke lagu sebelumnya. Berdasarkan aturan di modul, aku menggunakan prosedur tambahAwal untuk memasukkan lagu baru ke urutan paling depan, sehingga setiap kali Niki menambah lagu, lagu itu langsung jadi yang terbaru di daftar. Untuk fiturnya, aku sudah buat fungsi pencarian berdasarkan judul dan penyanyi dengan cara menelusuri setiap *node* satu per satu sampai ketemu data yang cocok. Bagian yang paling krusial adalah variabel global current yang aku pakai untuk menandai lagu yang lagi diputar; berkat pointer dua arah ini, fitur *Previous* dan *Next* bisa langsung memindahkan posisi current ke lagu sebelum atau sesudahnya tanpa harus mengulang pencarian dari awal lagi. Hal ini ngebuktiin kalau Double Linked List jauh lebih fleksibel buat aplikasi yang butuh navigasi bolak-balik kayak pemutar musik ini dibandingkan pakai *Single Linked List* biasa.